

Literaturliste benötigter Grundlagen der Regelungstechnik

Praktikum Mess- und Regelungstechnik

Diese Liste gibt Ihnen einen Überblick und zugehörige Literaturverweise, welche Themen der Regelungstechnik für die Teilnahme an den Versuchen V1 und V3 des Praktikums Mess- und Regelungstechnik notwendig sind. Ohne diese ist es nicht möglich, die Hausaufgaben und die Versuche durchzuführen. Eignen Sie sich daher die unten aufgeführten Grundlagen vor der Durchführung der Versuche an.

Literaturquellen

- Bohn: Regelungstechnik I. Vorlesungsskript. Institut für elektrische Informationstechnik, Technische Universität Clausthal.
- Bohn: Formelblätter zur Regelungstechnik I. Formelzettel zur Vorlesung. Institut für elektrische Informationstechnik, Technische Universität Clausthal.
- Unbehauen: Regelungstechnik I. Klassische Verfahren zur Analyse und Synthese linearer kontinuierlicher Regelsysteme, Fuzzy-Regelsysteme. 15. Auflage, Braunschweig/Wiesbaden 2008, Vieweg+Teubner.

Hinweis: Das Vorlesungsskript und die Formelblätter werden auf Stud.IP hochgeladen. Das Buch Regelungstechnik I von Unbehauen können Sie als pdf über die Universitätsbibliothek herunterladen, wenn Sie sich im Uni-Netz befinden oder mit diesem per VPN verbunden sind.

Themen

Laplace-Transformation und Übertragungsfunktionen

- Bohn, Skript: Seite 101 bis 129
- Bohn, Formelblätter: Seite 2 („Lösen gew. linearer Differentialgleichungen mit der Laplace-Transformation“), Seite 3 („Laplace-Transformation“) und Seite 4 („Stabilität von LTI-Systemen“)
- Unbehauen: Abschnitte 4.1 und 4.2 (Seite 51 bis 83)

Standard-Glieder (P-, I-, PT1-, PT2-, PT2s- und PT1-I-Glied)

- Bohn, Skript: Seite 261 bis 297 und Seite 324 bis 355
- Bohn, Formelblätter: Seite 8 („P-Glied“, „I-Glied“, „PT1-Glied“, „PT2-Glied“ und „PT2S-Glied“) und Seite 7 („Schwingfähiges Übertragungsglied zweiter Ordnung (PT2S-Glied)“)
- Unbehauen: Abschnitte 4.3.4.1 bis einschließlich 4.3.4.4 (Seite 89 bis 95) und Abschnitt 4.3.4.7 (Seite 98 bis 106)

Standard-Regelkreis

- Bohn, Skript: Seite 444 bis 506
- Bohn, Formelblätter: Seite 4 („Standard-Regelkreis“)

Vereinfachter Reglerentwurf

- Bohn, Skript: Seite 597-607
- Bohn, Formelblätter: Seite 6 („Vereinfachter algebraischer Reglerentwurf für Regler mit v -fachem I-Anteil ($v \geq 0$)“)